Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

PANTETINA 50%

Reduz os níveis séricos de colesterol

Auxilia na prevenção e tratamento de dislipidemias

Melhora a saúde cardiovascular

O QUE É?

O ácido pantotênico (vitamina B5) é um micronutriente essencial encontrado em praticamente todos os alimentos de origem animal e vegetal. A pantetina, por sua vez, é uma molécula formada a partir da união de duas moléculas de ácido pantotênico através de uma ponte dissulfeto. [1,2]

No organismo humano, a pantetina é hidrolisada em ácido pantotênico e cisteamina. Enquanto o ácido pantotênico atua como um precursor na síntese de coenzima A (CoA) e da proteína carreadora de acila (ACP) – cofatores que participam da regulação de mais de 70 vias enzimáticas distintas –, a cisteamina inibe a atividade das enzimas acetil-CoA carboxilase e HMG-CoA redutase, envolvidas na biossíntese de colesterol e triglicerídeos. Desta forma, tem sido demonstrado que a pantetina desempenham um papel importante no metabolismo de carboidratos e oxidação de lipídeos, bem como no catabolismo de aminoácidos, síntese do grupo heme e do neurotransmissor acetilcolina, reações de biotransformação de fase II no fígado, entre muitos outros. [1-4]

Neste contexto, diversas evidências clínicas apontam que a suplementação pela via oral com pantetina acarreta em efeitos benéficos sobre o perfil lipídico, reduzindo a hiperlipidemia e a peroxidação lipídica. Com isso, auxilia na prevenção e tratamento de dislipidemias e promove uma melhora da saúde cardiovascular. [5,6]

PANTETINA

Ácido pantotênico (2)
+
Cisteamina (2)

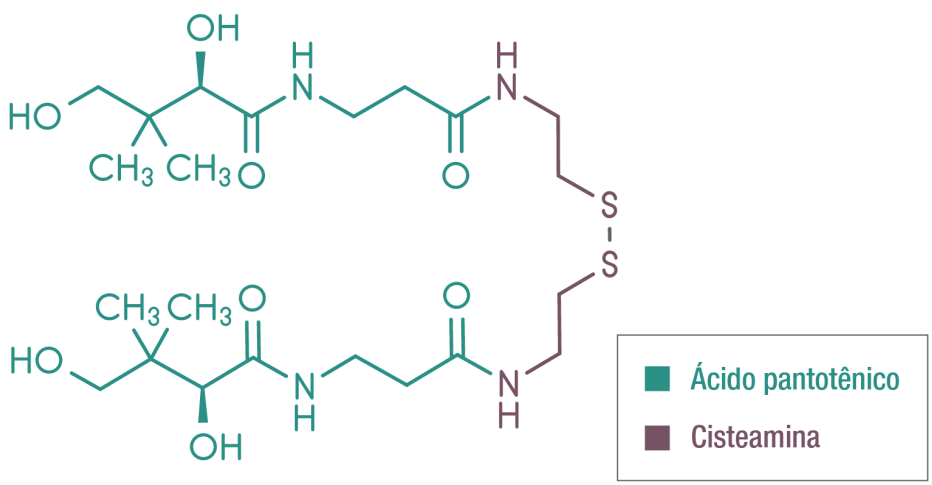


FIGURA 1 – Estrutura química da pantetina. A pantetina é formada a partir da união de duas moléculas de ácido pantotênico através de uma ponte dissulfeto que, no organismo humano, é clivada em moléculas de cisteamina. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.**

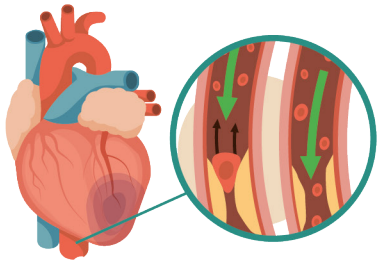
QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

Os efeitos benéficos da suplementação com pantetina sobre o perfil lipídico podem ser atribuídos à modulação de diferentes vias metabólicas envolvidas na síntese e oxidação de lipídeos. Desta forma, a pantetina promove uma redução dos níveis séricos de colesterol, triglicerídeos, lipoproteína de baixa densidade (LDL) e apolipoproteína B, bem como o aumento de lipoproteína de alta densidade (HDL) e apolipoproteína A-1. [3]

Diversos estudos vêm demonstrando que a pantetina promove um aumento dos níveis de CoA no organismo. A CoA, por sua vez, atua como um cofator para enzimas (como a acil-CoA desidrogenase) que catalisam a ß -oxidação – processo catabólico de ácidos graxos, que consiste na sua oxidação mitocondrial para produção de energia e que reduz o acúmulo de gorduras no organismo. Além disso, a CoA se une a grupamentos acetil livres (provenientes do metabolismo da glicose, de aminoácidos e de ácidos graxos em humanos, bem como produzidos por microrganismos da microbiota intestinal) originando a acetil-CoA – composto que desempenha um papel chave no metabolismo energético celular. A acetil-CoA participa como um intermediário no ciclo dos ácidos tricarboxílicos (ciclo de Krebs) ao condensar-se ao oxaloacetato e formar o citrato, sendo a CoA, então, liberada para se ligar a um novo grupo acetil. [1,2]

No fígado, a cisteamina (metabólito primário da pantetina) reduz a síntese de ácidos graxos ao inibir a enzima a acetil-CoA carboxilase. Esta enzima promove a carboxilação irreversível da acetil-CoA, gerando malonil-CoA – um substrato da enzima ácido graxo sintase, responsável pela síntese de ácidos graxos no citoplasma. Assim, a inibição da acetil-CoA carboxilase pela cisteamina reduz a disponibilidade de malonil-CoA, levando a uma diminuição na síntese e aumento da oxidação de ácidos graxos. [1-3]

Adicionalmente, a cisteamina inibe outras enzimas hepáticas envolvidas na biossíntese de colesterol, resultando nos efeitos hipolipemiantes atribuídos à suplementação com pantetina. Dentre estas, destaca-se a HMG-CoA redutase, enzima limitante para a síntese hepática do colesterol. Diferente do tratamento com estatinas (classe de fármacos que atuam como inibidores da HMG-CoA redutase, comumente utilizados para manejo de hipercolesterolemia), a suplementação com pantetina não tem sido associada à manifestação de efeitos colaterais significativos, tal como mialgias e redução concomitante da síntese de coenzima Q10. [1,4,5,7,8]



Melhora o perfil lipídico, reduzindo a **hiperlipidemia** e auxiliando na prevenção e tratamento de **dislipidemias e doenças cardiovasculares**.

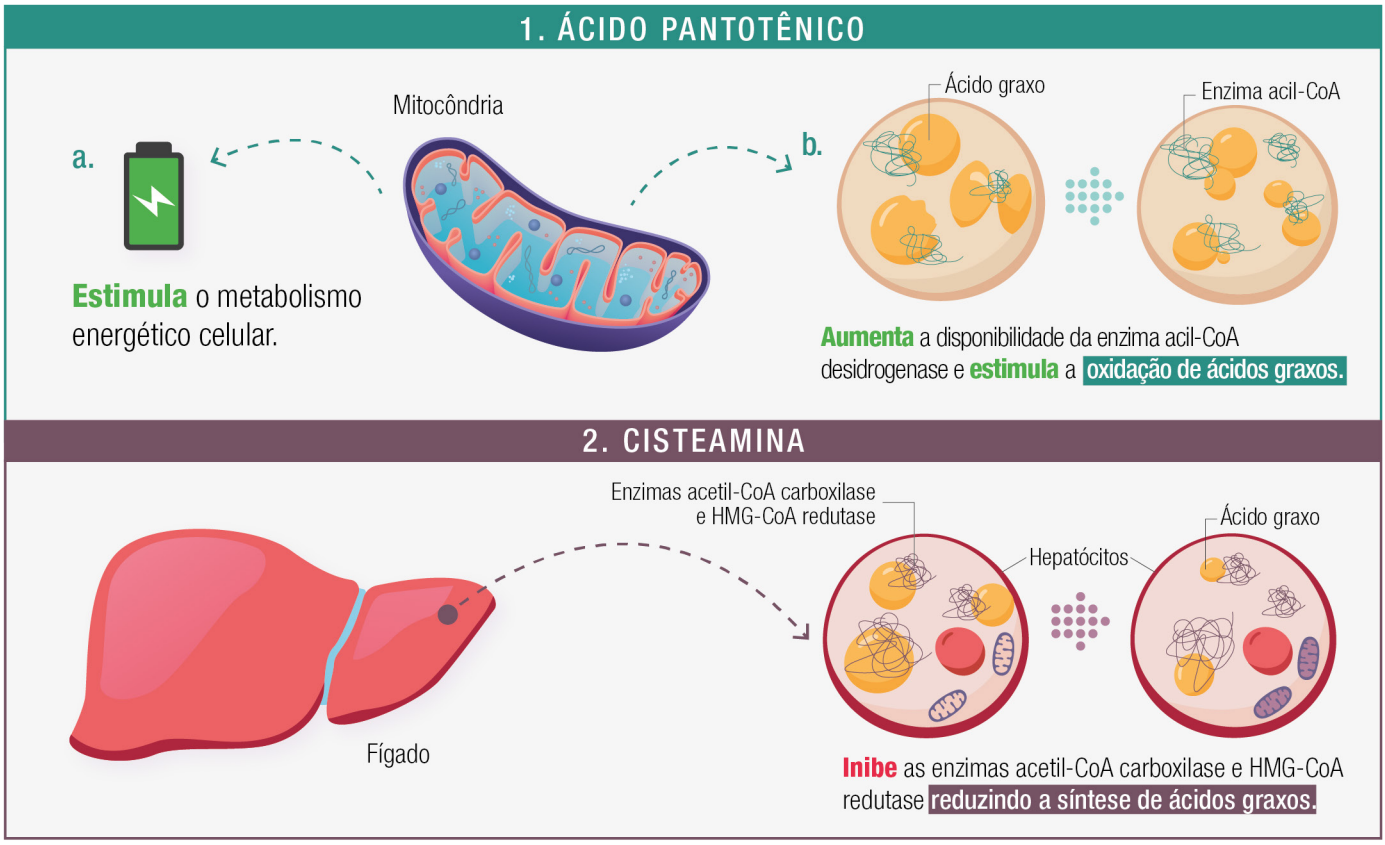


FIGURA 2 – Principais mecanismos de ação associados aos efeitos benéficos da suplementação com pantetina. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.**

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

A dislipidemia uma condição clínica caracterizada pelo aumento dos níveis séricos de lipídeos (colesterol total, LDL, VLDL e/ou triglicerídeos) e que contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Pode estar associada a fatores genéticos, estilo de vida (sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo e estresse) ou a outras doenças como obesidade, diabetes, hipotireoidismo, doenças das vias biliares e insuficiência renal. Evidências demonstram que a suplementação pela via oral com pantetina resulta em efeitos benéficos sobre o perfil lipídico e pode auxiliar na melhora da saúde cardiovascular, visto que reduz a hiperlipidemia e contribui para a prevenção e tratamento de dislipidemias. Neste contexto, um estudo clínico randomizado, triplo-cego e controlado por placebo avaliou o efeito da suplementação pela via oral com pantetina (600 a 900 mg ao dia, divididos em 3 doses) sobre o perfil lipídico de 120 indivíduos (homens e mulheres, com idade entre 35 e 60 anos). Após 16 semanas de tratamento, foi observada uma redução significativa dos níveis séricos de colesterol total, LDL e apolipoproteína B, demonstrando o efeito hipolipemiante da suplementação com pantetina. Adicionalmente, outro estudo clínico randomizado, triplo-cego e controlado por placebo foi realizado com 24 indivíduos com dislipidemia (homens e mulheres, com idade entre 47 a 62 anos) visando avaliar a eficácia e tolerabilidade da suplementação com pantetina. Após 16 semanas de tratamento, a administração diária de 600 a 900 mg de pantetina (divididos em 3 doses) promoveu uma redução dos níveis séricos de colesterol total e LDL, sendo bem tolerada e com baixa ocorrência de efeitos colaterais. [5,6, 9-12]

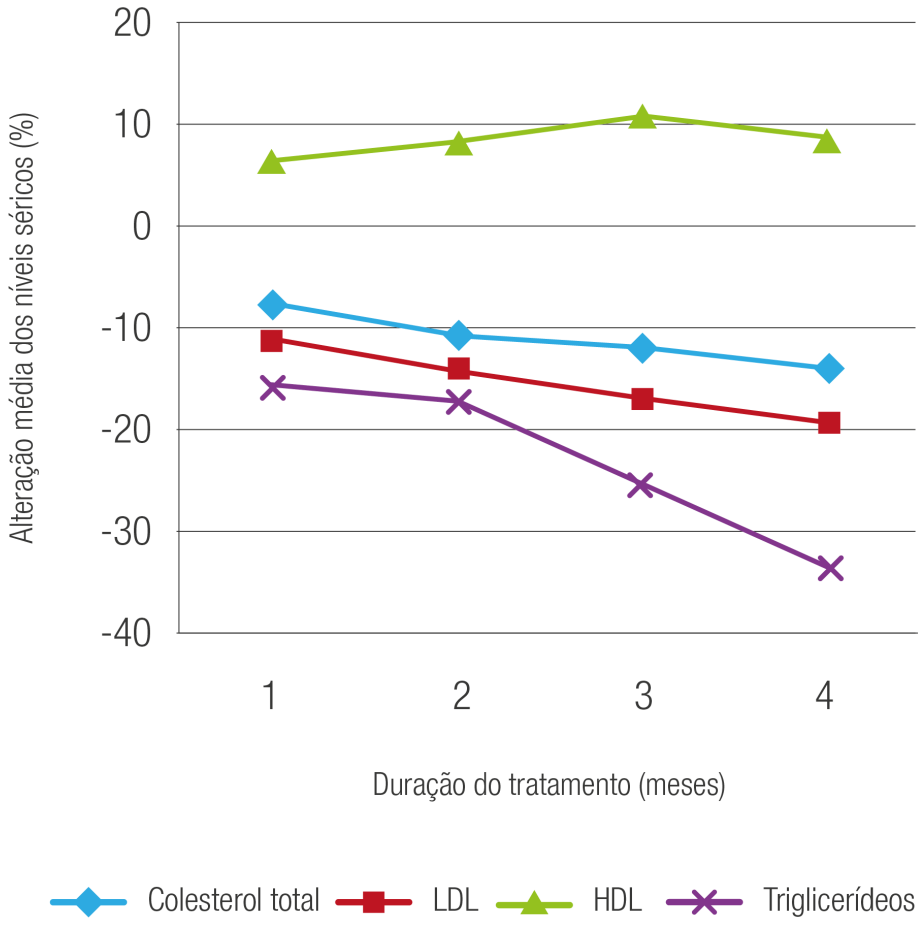


FIGURA 3 – Alteração média dos níveis séricos de colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos após o tratamento com 600 a 900 mg de pantetina durante 1 a 4 meses.
Adaptado de Adaptado de HORVÁTH, 2011.

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 600 a 900 mg ao dia
FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional da saúde habilitado.

Informativo destinado a profissionais da saúde.

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011 · VEGAN · GLUTEN FREE · NON-GMO PROJECT VERIFIED nongmoproject.org

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Czumaj A, Szrok-Jurga S, Hebanowska A, et al. The pathophysiological role of CoA. Int J Mol Sci. 2020;21(23):1-30. doi:10.3390/ijms21239057
2. Monograph P. Pantethine monograph. Altern Med Rev. 2010;15(3):279-282.
3. Pins JJ, Keenan JM. Dietary and nutraceutical options for managing the hypertriglyceridemic patient. Prog Cardiovasc Nurs. 2006;21(2):89-93. doi:10.1111/j.0889-7204.2006.01776.x
4. Cighetti G, Del Puppo M, Paroni R, Fiorica E, Galli Kienle M. Pantethine inhibits cholesterol and fatty acid syntheses and stimulates carbon dioxide formation in isolated rat hepatocytes. J Lipid Res. 1987;28(2):152-161. doi:10.1016/s0022-2275(20)38717-4
5. Rumberger JA, Napolitano J, Azumano I, Kamiya T, Evans M. Pantethine, a derivative of vitamin B5 used as a nutritional supplement, favorably alters low-density lipoprotein cholesterol metabolism in low- to moderate-cardiovascular risk North American subjects: A triple-blinded, placebo and diet-controlled investi. Nutr Res. 2011;31(8):608-615. doi:10.1016/j.nutres.2011.08.001
6. Evans M, Rumberger JA, Azumano I, Napolitano JJ, Citrolo D, Kamiya T. Pantethine, a derivative of vitamin B5, favorably alters total, LDL and non-HDL cholesterol in low to moderate cardiovascular risk subjects eligible for statin therapy: A triple-blinded placebo and diet-controlled investigation. Vasc Health Risk Manag. 2014;10:89-100. doi:10.2147/VHRM.S57116
7. Cighetti G, Puppo M Del, Paroni R, Kienle MG. Modulation of HMG-CoA reductase activity by pantetheine/pantethine. 1988;963:389-393.
8. Horvath Z, Vecsei L. Current medical aspects of pantethine: Treatment strategies. Ideggyogy Sz. 2009;62(7-8):220-229.
9. Nomura H, Kimura Y, Okamoto O, Shiraishi G. Effects of antihyperlipidemic drugs and diet plus exercise therapy in the treatment of patients with moderate hypercholesterolemia. Clin Ther. 1996;18(3):477-482. doi:10.1016/S0149-2918(96)80028-2
10. Chen YQ, Zhao SP, Zhao YH. Efficacy and tolerability of coenzyme A vs pantethine for the treatment of patients with hyperlipidemia: A randomized, double-blind, multicenter study. J Clin Lipidol. 2015;9(5):692-697. doi:10.1016/j.jacl.2015.07.003
11. McRae MP. Treatment of hyperlipoproteinemia with pantethine: A review and analysis of efficacy and tolerability. Nutr Res. 2005;25(4):319-333. doi:10.1016/j.nutres.2004.12.009
12. Horváth Z, Vécsei L. Treatment with pantethine. J Evidence-Based Complement Altern Med. 2011;16(2):21-28. doi:10.1177/1533210110392944